

2026 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

电子模拟题 A

说明：本试题共八页四题，竞赛时间为 3 小时，本试卷软件 可采用 Altium Designer、立创 EDA（专业版），版本不限。

上交竞赛结果方式：

- 1、选手须在监考人员指定的硬盘驱动器下建立一个工程文件夹，文件夹名称以本人选手手机编号命名（如：选手陈大勇的手机号码为 13012345678,则工程文件夹名为：13012345678）；
- 2、选手根据题目要求完成作图，并将答案按要求保存到对应文件夹中。

一、管理文件（5 分）

以下文件扩展名均采用所选软件默认扩展名，例如 AD 工程文件扩展名.sch

- 1、在工程文件夹内新建项目工程文件，文件名以本人 11 位手机号命名；
- 2、在工程文件夹新建原理图库文件、PCB 封装库文件，文件名为 usr_lib；
- 3、在工程中，新建原理图模板文件，文件名为 usr_muban；
- 4、在项目工程内添加素材库中提供的 6 个原理图设计图页；
- 5、在项目工程内新建 PCB 设计文件,文件名为 Board；
- 6、在工程文件夹中新建一个子文件夹，并命名为“加工文件”。

二、制作原理图库元件及 PCB 封装（20 分）

- 1、在库文件 usr_lib 中，根据图 1 给出的元件示意图绘制原理图库元件封装，命名为 TYPE-C-16PIN，并在抄画原理图中调用；
- 2、在库文件 usr_lib 中，根据图 2 给出的元件 PCB 封装尺寸参数，绘制合适的 PCB 封装，命名为 QFN32，并将该 PCB 封装绑定至原理图 U2 器件中。

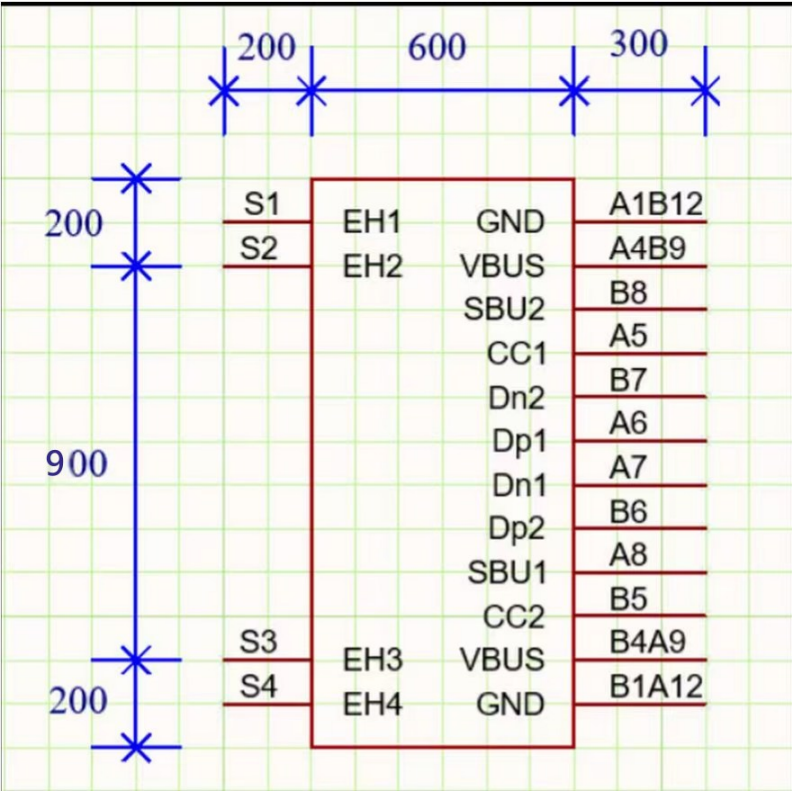


图 1 原理图库封装（单位：mil）

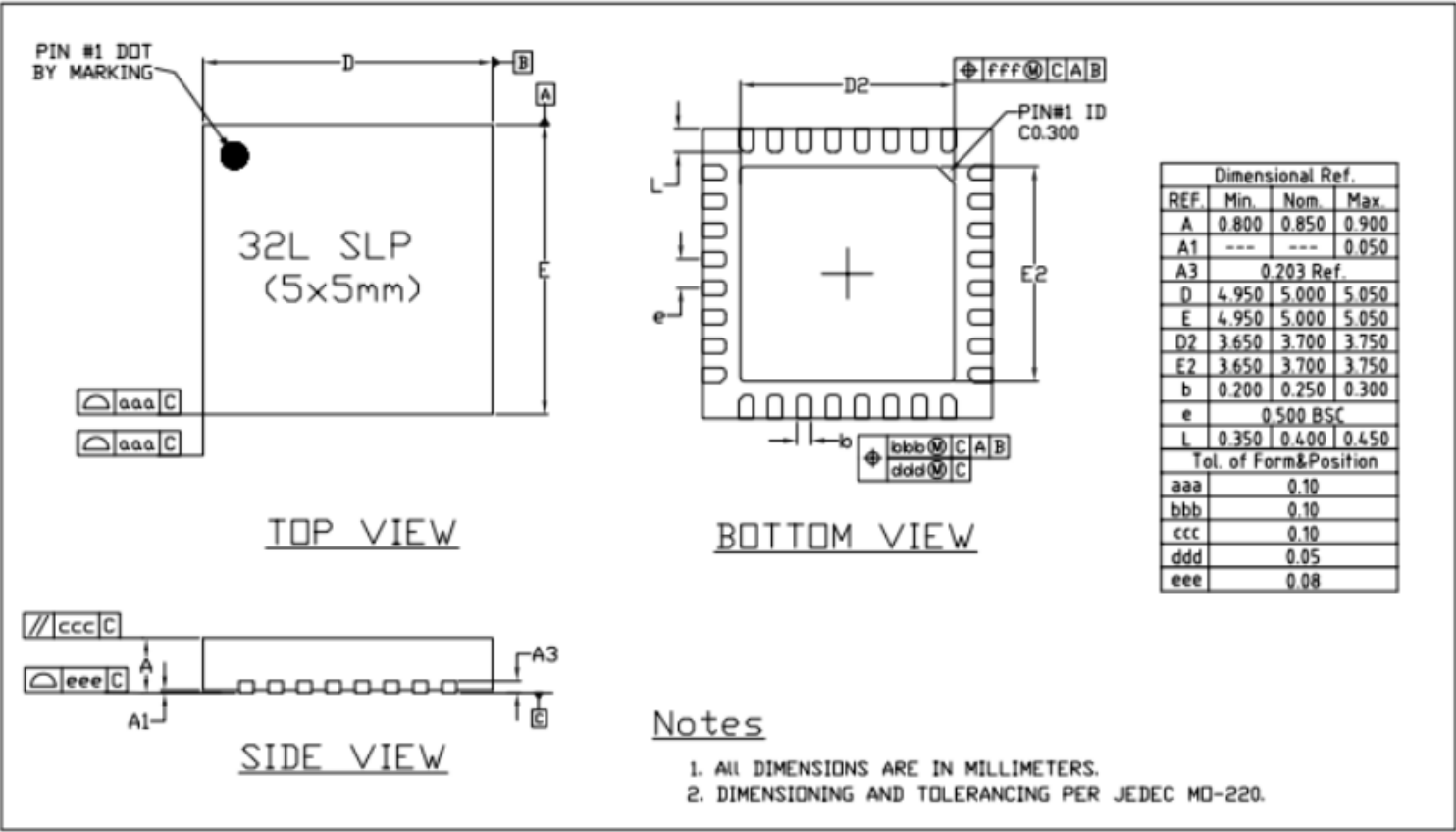


图 2 QFN32 (5×5 mm) 封装

三、抄画电路原理图（15 分）

- 1、在原理图模板文件 usr_muban 中，绘制图 3 所示的动态标题栏，标题栏位于图纸右下角，要求：设置图纸大小为 297mm*210mm，水平放置，标题栏边框及文字均为黑色，字体采用仿宋，文字大小以能够合适填入对应区域为宜；
- 2、在每页原理图中调用原理图模板文件，标题栏中的各项内容均要从图纸属性中输入或自动生成，不得直接放置文本。选手信息中第一行为选手姓名，第二行为选手身份证号码，第三行为选手手机号码，项目名称为“手持设备通讯板”；



图 3 标题栏（单位:mil）

- 3、在原理图设计参考文件第三页 (03-POWER) 图页中，依据图 4 抄画电路图（允许重复使用本图页内的已有器件），为元件添加正确的属性值，并正确配置元件位号。

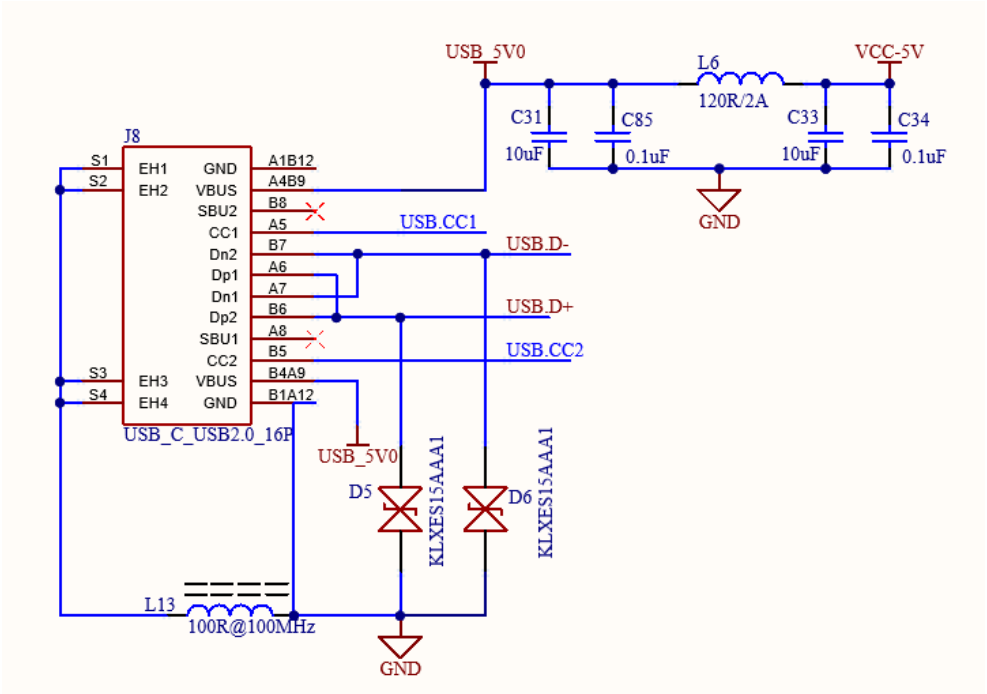


图 4 需抄画的原理图

除 J8 外，所用元件如表 2 所示，素材库文件夹中提供了不同软件版本的原理图文件素材和元件库素材，可供选手使用。

表 1：原理图所用元件清单

No.	元件名称	元件规格	PCB 封装	No.	元件名称	元件规格	PCB 封装
1	陶瓷电容	1uF 及以下	C_0402	23	Flash 芯片	ZD25Q128DWIGR	WSO8-8
2	陶瓷电容	4.7uF	C_0603	24	RS485 芯片	MAX3485	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
3	陶瓷电容	10uF	C_0805	25	电池管理芯片	SLM6305	TDFN-10-EP(3x3)
4	陶瓷电容	TBD	C_0402	26	LED 驱动芯片	SY7201ABC	SOT-23-6
5	钽电容	22uF	CP_EIA-3528	27	升压型 DC-DC	PW6276	SOIC-8
6	电阻器	10R	R_0805	28	功率电子开关	MT9700	SOT-23-5
7	电阻器	75mΩ	R_0805	29	线性稳压器 LDO	ME6212C28M5G	SOT-23-5
8	电阻器	通用	R_0402	30	CAN 收发器	TJA1044T/1Z	SOIC-8
9	电感器	120R/2A	L_0603	31	RS232 芯片	HD3221ECA	SSOP-16
10	电感器	2.2uH~10uH	L_1008	32	无源晶振	40MHz	Crystal_SMD_3225
11	电感器	TBD	L_0402	33	无源晶振	32.768KHz	Crystal_SMD_3215-2Pin
12	磁珠	100R@100MHz	L_0603	34	测试点	矩形	TestPoint_Pad_1.0x1.0mm
13	LED 灯	Red	LED_0402	35	测试点	圆形	TestPoint_Pad_D1.0mm
14	TVS	KLXES15AAA1	D_0402	36	P-MOSFET	PMN50XP	TSOP-6
15	二极管	1N5819	D_SOD-323	37	N-MOSFET	2SK3018	SOT-23
16	LED 灯	Green	LED_0402	38	天线-SMD	Antenna_Shield	IPEX
17	TVS	PSM712	SOT-23	39	N-MOSFET	2N7002	SOT-23
18	二极管	RB521S	D_SOD-523	40	NPN-三极管	S9014	SOT-23
19	TVS	PESD2CAN	SOT-23	41	充电端子	Conn_Charge	PinHeader_1x02_P1.27mm_V
20	DC-DC	TLV62569	SOT-23-5	42	FPC 连接器-卧贴	MIPI	TE_3-1734839-0_1x30
21	MCU	P4NRW32	QFN-104	43	双排针-卧插	Conn_02x05	PinSocket_2x05_P2.54mm_H
22	MCU	ESP32-C6	QFN32	44	外设插针-卧插	Conn_01x04	PinSocket_1x04_P2.54mm

四、生成电路板（60 分）

- 将所有补充完整后的原理图文件生成电路板并完成绘制，PCB 设计要求如下：
- 1、四层板设计，双面布局；插座靠近板边放置；CAD 结构图纸需自行导入。
 - 2、芯片和较高的元件要放置在 TOP 层；TYPE-C 座要考虑经常插拔的牢固性；
 - 3、电路没开路,短路,符合生产要求;过孔采用 10/20(内径/外径,单位:mil);
 - 4、单端信号线控制特性阻抗 50 欧，线宽按 5mil；电源网络和地网络线宽应满足载流设计，芯片处的线宽不得低于 6 mil；整板线距不得低于 5mil；
 - 5、天线设计要求：天线控制特性阻抗 50 欧，线宽按 12.1mil，隔层参考；
 - 6、差分线设计要求：
USB 差分线：控制特性阻抗 90 欧，6/8/6（线宽/线距/线宽，单位 mil）
MIPI 差分线：控制特性阻抗 100 欧，5/7/5（线宽/线距/线宽，单位 mil）

7、差长设计要求：

需做等长控制的网络及分组如表 2 所示：

序号	网络名称	等长要求
1	SDIO_CMD SDIO_CLK SDIO_DATA0 SDIO_DATA1 SDIO_DATA2 SDIO_DATA3	$\pm 100\text{mil}$
2	Flash_HD Flash_CLK Flash_D Flash_CS Flash_Q Flash_WP	$\pm 100\text{mil}$

需做差分等长控制的网络如表 3 所示：

序号	差分对网络名称	等长要求
1	MIPI.CLK_N MIPI.CLK_P	对间 25mil 对内 5mil
2	MIPI.D0_P MIPI.D0_N	
3	MIPI.D1_P MIPI.D1_N	

8、PCB 绘制完毕后，生成 TOP、BOTTOM 面的装配图文件，文件名：装配图.pdf，保存在“加工文件”文件夹内；

9、输出 PCB 的光绘文件并保存成压缩文件，文件名：GERBER.zip（或 GERBER.rar），保存在“加工文件”文件夹内。